

1. 地图要素按空间分布特征分为几类? 各自有什么特点?

① 呈点状分布的要素

- (1) 精确定位的点状分布要素: 指具有确切定位的地物, 如房屋地、水塔、水井、石油井、变电所、烟囱等。
- (2) 概略定位的点状分布要素: 指代表某一地区或区域特征的观测点位或中心点位, 如气象站、环境监测站等。

② 呈线状分布的要素

- (1) 确定位置的线状分布要素: 指道路、河流、岸线、土境界线等线状地物。
- (2) 无确定位置的线状分布现象: 指台风、寒潮等自然现象路径轨迹, 人口迁移、进出口贸易等社会经济现象路径轨迹。

③ 呈面状分布的要素

- (1) 不连续分布的面状要素: 零星分布要素如小比例尺地图上矿产分布, 沙漠地区绿洲分布, 高原上山间的耕地等; 间断而成分布的面状要素如旱地、水田、森林、草场等要素; 在大面积上分散分布的面状要素, 如人口密度分布、土壤分布等。
- (2) 连续分布的面状要素: 指社会经济现象按某区域单元统计的总值, 如某县市单位人口数、工农业总产值, 以及土地类型、行政区划等。

④ 呈体状分布的要素

在三线空间中连续分布的自然或社会要素, 如地形、降水、气温、重力场、电磁场、电波电磁环境等要素均是在空间上连续分布。

2. 普通地图要素=二维表示方法及其特点是什么?

(一) 点状现象二维表示方法—定位符号法和定位图表法

① 定位符号法用来表示有精确位置的点状分布要素

概念: 使用以点定位的点状符号表示点状分布的要素各方面特征的表现方法。定位符号强调符号的定位, 一般采用简洁的几何符号; 符号的大小依比例尺。常用的点状符号有几何符号、文字符号和象形符号。符号的形状、色彩和尺寸等视觉变量可以表示主题要素的分布、内部结构、数量与质量特征。一般用符号形状和颜色表示主题要素的质量特征, 如旅游图上, 用不同形状和颜色的符号分别表示风景名胜地、纪念馆、宇宙等。还有在土壤图上, 用颜色表示土壤类型, 黄色小圈表示大气采样点等。

用符号的大小或图案的亮度变化表示主题要素的数量特征和分级特征。

如果用定位符号的大小表示事物的数量差别时, 若符号大小与数量有一定联系, 称为比率符号, 否则称为任意比率符号。例如, 用以表示粮食产量高低程度的高粱, 使用大小不同符号表示但不显示具体数值关系和对比, 则称为任意比率符号。即其数量关系很模糊。专题地图上, 大部分是比率符号。比率符号又分为绝对和条件两种。另外根据制图数据是否连续, 分为绝对连续和绝对分级、条件连续和条件分级。绝对连续比率是指符号的面积比等于其所代表的数量比。(不适宜制图数据数量差异悬殊情形)。对数值施加某种运算, 如开方根或平方运算等, 使比率值发生变化, 但数值与符号一一对应, 称为条件连续比率符号。

如果数列不是事物连续的真实反映, 而是分级后的数值, 如 0-20, 20-40 等, 对每一个等级设计一个符号, 称为绝对分级比率符号。如果对其施加某种函数运算, 则称为条件分级比率符号。

② 定位图表法

是一种定位于地图要素分布范围内某些点上, 以相同类型的统计图表, 表示范围内地图要素数量及其内部结构, 以及周期性数量变化的方法。表示精确定位的点状分布要素。当在同一地点需要表示多种要素及其结构时, 可采用点状结构符号。如将一个圆形、环形、扇形或矩形符号, 按照各种要素所占的比例分为几个部分, 每部分用不同颜色或网线区分。

当反映周期性现象的特征时, 例如温度、降水、年变化, 月变化的月变化相对湿度等, 可用沿河流线上各气象水文站的水文图表示。

① 线状现象二维表示方法——线型符号法和动线符号法。

① 线状符号法用来表示呈线状或带状延伸的地图要素的一种方法。普通地图上如表示水系、交通网、国界线等。专题地图上除上述外，还常表示多种几何概念的线条，如等高线、集水线、坡麓线、构造线、地震分布线、地图上各种石角状的地界线、气候上的峰、海岸等。线状符号可以表示线状运动物体的轨迹线或位置线，如航空线、航海线等。还能显示面积上的联系，如商面辐射地、空中走廊等，以及物体或现象相互作用的地带。这些线都具有其自身的地理意义、定位要求和形状特征。线状符号可以用色彩和形状表示专题要素的质量特征。线状要素的尺寸(粗细)可以表示专题要素的等级特征，也可以表示要素的顺序。对于稳定性强的重要地物或现象一般用实线，稳定性差或次要的地物或现象用虚线(如时令河)。

② 动线符号法用来表示无固定位置的线状分布要素

用箭形符号的不同亮率来显示地图要素的移动方向、路线及其数量和质量特征，如自然现象中的洋流、风、社会经济生产中的货物运输、资金流动、居民迁移和探险路线等。它可以反映各种迁移方式，如可以反映点状物体的移动路线，线状物体或现象的移动(如水位线移动)、面状物体的移动(如熔岩流动)、集群和分散现象的移动(如动物迁徙)、整片分布现象的运动(如气候变化)等。动线法实质上是用带箭头的线状符号，通过其色彩、宽窄、长度、形状等视觉变量表示现象各方面的特征。

③ 面状现象二维表示方法——质底法、范围法、点值法、等值线法、等值区域法和分区统计图表法

质底法和范围法表示面状现象的质量特征。质底法主要用来表示连续而布满全制图区域的面状现象和质量差别。范围法主要表示分散分布的面状要素的质量特征。

点值法、等值线法、等值区域法和分区统计图表法表示面状现象的数量特征。点值法用点子大小表示分散分布的面状现象的数量差异和对比。

等值线法用来表示连续而分散分布而又逐渐变化的面状或体状现象的数量差异。等值区域法表示专题要素的数量平均等级值在不同区域内的差别。

分区统计图表法表示各区划单位内专题要素的统计数量及其结构的差异。

1. 质底法

是将全制图区域,按制图现象的某种指标划分成不同范围,在各范围内部涂以颜色或填绘晕线、花线、点记,以标示连续而布满全制图区域的现象的质的差别(或各区域间的差别)常用于各种行政区划图、土地利用图、地质图、地貌图、气候图等。

用质底法表示两种同质的现象时,通常用颜色表示现象的主要系统,而用晕线或花线表示现象的补充系统。采用质底法时,首先要确定要素的类别、等级;其次绘出分界界线;最后根据规定的图例,用特定颜色、晕线、字母等表示各种类型分布。图例说明要尽可能详细地反映出分类的指标、类型的等级及其标志,并注意分类标志的次序和完整性。

2. 范围法

用面状符号表示某种要素在制图区域内间断而成片分布的范围和状况,如煤田的分布、森林的分布、棉花等农作物的分布等,又称面积法。范围法实质上是进行面状符号的设计,其轮廓线以及面的色彩、图案是主要的视觉变量。范围法也是表示现象的质量特征(种类及其分布的范围),不表示其数量特征。范围法其界线有精确和概略之分:精确的区域范围是尽可能准确地勾画出要素分布的轮廓线。概略范围法是依大致地表示出要素的分布范围,没有明确的轮廓线,这种范围经常不绘出轮廓线,用散列的符号或仅用文字、单个符号表示现象的分布范围。

3. 点值法

用代表一定数值的点相等、形状相同的点,反映某要素的分布范围、数量特征和密度变化。点子的大小及其所代表的数值是固定的,点子的多少可以反映现象的数量规模。

点子的配置可反映现象集中或分散的分布特征。在一幅地图上,可以由不同大小的几种点,或不同颜色的几种点,尺寸不同表示数量相差是百万;颜色不同的点,表示不同的种类如城市人口分布和农村人口分布。点值法主要是传输空间密度差异的信息,通常用来表示大规模离散现象的空间分布。如人口分布、农作物播种面积、牲畜的养殖总数等。

确定点代表数值及点址的原则:最大密度区点不重叠,在最小密度区不空缺。

点值过大,图面上点过少,不能反映要素的实际分布情况;点值过小在要素稠密区,点会发生重叠,现象分布的集中程度得不到真实的反映。

4. 等值线法

等值线法是由某现象的数值相等的点所连成的平滑曲线, 如等高线、等温线、等气压线... 适宜表示连续分布而又逐渐变化的现象。此时等值线间的任何点可以用插值算法求得真数值, 如同现象中的地形、气候、地壳变动等现象。等值线法每个点所具有的数量指标必须完全是同一性质的。等值线的间隔最好保持常数, 这有利于依据等值线的疏密程度来判断现象的变化程度。

5. 等值区域法

是以一定区域划为单位, 根据各区内最主要要素的数量平均值进行分级, 通过面状符号的设计表示该要素在不同区域内的差别的方法。

平均数值主要有两种形式: ①比率数据或相对指标, 又称强度相对数, 是指两个相互联系的指数比较, 如人口密度 (人口数/区域面积)、人均收入、人均产值等。②比重数据, 又称结构相对数, 表示区域内同一指标的局部量与总量的比例。

等值区域法实质是用面状符号表示要素的分布特征, 并通过色、彩、图案表示分级, 产生等级感效果。

6. 分区统计图表法

是一种以一定区划为单位, 用统计图表表示各区划单位内地图要素的数量及结构的方法。统计图表符号通常绘在地图上相应的区域内。统计图表法表示每个区划内现象的总和, 而不能反映现象的地理分布。因此它是一种非精确的制图表示法, 属概略制图的一种。制图时, 区划单位越小, 各区划内情况越复杂, 则对现象的反映越粗略。

2. 等高线表示地形有何优缺点? 如何弥补?

两个明显的不足: ①缺乏视觉上的立体效果, 立体感差

②两等高线间的微地形无法表示, 需要用地貌符号和注记予以补充

弥补: ①明暗等高线法: 使每一条等高线因受光位置不同而绘以黑色或白色, 加强立体感

②粗细等高线法: 使背光面的等高线加粗, 背光面绘制每一条等高线因受光位置不同而绘以黑色或白色, 加强立体感